

LIFE SCIENCE

(দ্বিভাজিত পাঠ্যসূচি)

নির্দেশাবলী

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।
বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' ছাড়াও অতিরিক্ত 'ঘ' বিভাগের প্রশ্নের
উত্তর করতে হবে।

কোন বিভাগ হতে ক'টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তা ঐ বিভাগের শুরুতেই বলা
আছে।

দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা

'গ' বিভাগের 12 নং এবং 13 নং প্রশ্নের পরিবর্তে 12(A) নং এবং
13(A) নং প্রশ্নের মধ্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

'ক' বিভাগ (1, 2, 3 এবং 4 নং প্রশ্নের উত্তর করতে হবে)

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখ (যে কোনো পাঁচটি):

1×5=5

- (i) মানব মস্তিষ্কের যে অংশ “দেহের ভারসাম্য” নিয়ন্ত্রণ করে তা হল _____
 (a) সেরিব্রাম (b) সেরিবেলাম (c) থ্যালামাস (d) হাইপোথ্যালামাস
- (ii) একটি কৃত্রিম হরমোন হল _____
 (a) ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (b) ন্যাপথ্যালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড
 (c) জিব্বারেল্লিক অ্যাসিড (d) জিয়াটিন
- (iii) মাইটোসিস কোশ বিভাজন চলাকালীন যে দশায় “নিউক্লিওলাসের” পুনরাবির্ভাব ঘটে তা হল _____
 (a) প্রোফেজ (b) মেটাফেজ (c) অ্যানাফেজ (d) টেলোফেজ
- (iv) যে প্রাণীটি “অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস” প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তা হল _____
 (a) রাগি মৌমাছি (b) শ্রমিক মৌমাছি (c) পুরুষ মৌমাছি বা ড্রোন (d) সকল প্রকার মৌমাছি
- (v) শুধুমাত্র অক্সিজেনবিহীন রক্ত পরিবহনকারী হৃৎপিণ্ড রয়েছে এমন প্রাণী হল _____
 (a) কুনোব্যাঙ (b) মাছ (c) সাপ (d) কুমির
- (vi) পাতার উপরিতলে পত্ররন্ধ্র থাকে _____
 (a) আম পাতায় (b) সুন্দরী পাতায় (c) ক্যাকটাস পাতায় (d) পদ্ম পাতায়
- (vii) রক্তের মাধ্যমে সংক্রামিত হয় এরকম একটি ভাইরাসঘটিত রোগ হল _____
 (a) ইনফ্লুয়েঞ্জা (b) পোলিও (c) হেপাটাইটিস (d) কলেরা

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) :

1×10=10

- (i) ফগিমনসা (*Opuntia Sp.*) নামক উদ্ভিদে কী প্রকারের “রেচন পদার্থ” পাওয়া যায়? (ii) নেফ্রনের কোন্ অংশে প্রয়োজনীয় পদার্থের পুনঃশোষণ ঘটে? (iii) মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের চারপাশে যে রক্ষামূলক আবরণ থাকে তার নাম কী? (iv) উদ্ভিদ হরমোন প্রয়োগ করে নিষেক ছাড়াই “বীজহীন ফল” উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে কী বলে? (v) স্ত্রীলোকের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনটির নাম লেখো। (vi) কীসের সাহায্যে ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোম বেঁধে তন্তু বা “স্পিন্ডিল ফাইবারের” সজ্জা যুক্ত থাকে? (vii) পাথরকুচি গাছের পাতার কিনারায় অপত্য উদ্ভিদ জন্মানো কী ধরনের জনন? (viii) মানুষের শূক্রাণুতে অবস্থিত

অটোজোমের সংখ্যা কত? (ix) মানুষের অ্যাপেনডিক্স কোন্ অঙ্গের লুপ্তপ্রায় অবস্থা? (x) জীবজগতে মাত্রাতিরিক্ত জন্মহারের পাশাপাশি সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান যে অবস্থার সৃষ্টি করে ডারউইন তাকে কী আখ্যা দিয়েছেন? (xi) জাঙ্গাল উদ্ভিদে বাষ্পমোচন হার কমানোর জন্য পত্ররশ্মির অবস্থানের কী পরিবর্তন দেখা যায়? (xii) কোন্ ছত্রাকের দ্বারা গম গাছের মরিচা রোগ হয়? (xiii) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসের নাম লেখো।

3. যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2×6=12

- রেচনে “যকৃতের” দুটি ভূমিকা উল্লেখ করো।
- পীতবিন্দু কাকে বলে, এর কাজ উল্লেখ করো।
- উদ্ভিদের ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের নাম কী? এটি কোন অংশ থেকে নিঃসৃত হয়?
- DNA ও RNA-এর একটি গঠনগত ও একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো।
- একটি গোল হলুদ (RRYy) জিনোটাইপ বিশিষ্ট বীজ সম্পন্ন মটর গাছ থেকে মিওসিস কোশ বিভাজনের ফলে কী কী প্রকারের গ্যামেট উৎপন্ন হতে পারে?
- উভচর ও স্তন্যপায়ী হৃৎপিণ্ডের গঠনগত পরিবর্তন বিবর্তনকে কীভাবে সমর্থন করে?
- সুন্দরীগাছে কী প্রয়োজনে শ্বাসমূল দেখা যায়?
- ল্যাক্টোব্যাসিলাস এবং পেনিসিলিয়াম কী প্রকারের অণুজীব? এদের দ্বারা আমাদের কী উপকার হয়?

4. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3×10=30

- উদ্ভিদদেহে রেচনের তিনটি প্রক্রিয়া লেখো।
- সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় গহ্বরে অবস্থিত তরলকে কী বলে? সুষুম্নাকাণ্ডের দুটি কাজ লেখো।
- ডেনড্রন এবং অ্যাক্সন-এর মধ্যে দুটি গঠনগত এবং একটি কার্যগত পার্থক্য নির্দেশ করো।
- অ্যাড্রিনালিন হরমোনের উৎসস্থল কী? এটিকে জরুরিকালীন হরমোন বলা হয় কেন?
- জিব্বারেলিন-এর তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজ বর্ণনা করো।
- ‘মাইটোসিস’-কে ‘সমবিভাজন’ এবং ‘মিওসিস’-কে ‘হ্রাসকরণ বিভাজন’ বলা হয় কেন? মিয়োসিস কোশ বিভাজন কোথায় ঘটে?
- প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোশের তিনটি পার্থক্য লেখো।

(viii) সংকরায়ণের পরীক্ষার জন্য মেডেল কর্তৃক মটরগাছ (*Pisum Sativum*) নির্বাচনের তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করো।

(ix) অযৌন ও যৌন জননের তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

(x) নতুন প্রজাতির জীব সৃষ্টিতে “যোগ্যতমের উদ্ভব” এবং “প্রাকৃতিক নির্বাচন”-এর ভূমিকা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

(xi) পায়রার খেচর অভিযোজনের ক্ষেত্রে (i) ডানা (ii) উড্ডয়ন পেশী এবং (iii) বায়ুথলির ভূমিকা উল্লেখ করো।

(xii) আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী আদ্যপ্রাণীটির নাম লেখো।

(xiii) টীকাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য কী? গৃহমাছি ও মশা বাহিত দুটি করে রোগের নাম লেখো।

বিভাগ ‘খ’

(5 নং প্রশ্ন থেকে 11 নং প্রশ্নের মধ্যে যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

5. প্রাণী রেচনে ত্বক, ফুসফুস ও বৃক্কের ভূমিকা উল্লেখ করো। বৃক্কীয় নালিকায় জলশোষণকারী হরমোনটির নাম কী? নেফ্রনের নিকটবর্তী সংবর্তনালিকা ও দূরবর্তী সংবর্তনালিকার মধ্যবর্তী অংশটির নাম কী? $3+1+1=5$

6. স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুগ্রন্থির (গাংলিওন) মধ্যে তফাত কোথায়? অশ্রুগ্রন্থির দুটি কাজ উল্লেখ করো। জ্ঞানেন্দ্রিয় হিসাবে ত্বকের কাজ উল্লেখ করো। $1+2+2=5$

7. উদ্ভিদের অগ্রমুকুলের প্রাধান্য এবং কোশের সাইটোপ্লাজমের বিভাজন নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন দুটির নাম লেখো। অগ্র-পিটুইটারী থেকে নিঃসৃত দুটি হরমোনের সম্পূর্ণ নাম ও একটি করে কাজ লেখো। $2+(1\frac{1}{2}+1\frac{1}{2})=5$

8. ইন্টারফেজে কখন “DNA” সংশ্লেষ ঘটে। প্রাণীকোশে সাইটোকাইনেসিস কীভাবে ঘটে তা বিবৃত করো। কোন্ সাইটোপ্লাজমীয় কোশাণু বিভাজনকারী উদ্ভিদকোশে “কোশপাত” বা “সেল প্লেট” গঠনে সহায়তা করে? $1+3+1=5$

9. গিনিপিগের কালো লোম প্রকট ও সাদা লোম প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। দুটি সংকর কালো গিনিপিগের সংকরায়ণের ফলাফল চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও। মানুষের ক্ষেত্রে কন্যাসন্তান সৃষ্টিতে কী প্রকার জনন কোশের মিলন ঘটে? $3+2=5$

10. ‘জীবাশ্ম’ বা ‘ফসিল’ কাকে বলে? ঘোড়ার বিবর্তন ঘটিত প্রমাণের ক্ষেত্রে জীবাশ্মের গুরুত্ব আলোচনা করো। $1+4=5$

11. অভিযোজন কাকে বলে? পদ্মগাছের মূল, কাণ্ড ও পুষ্পাঙ্কের একটি করে অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। $2+3=5$

বিভাগ 'গ'

(যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

12. একটি আদর্শ নিউরনের ছবি আঁকো এবং ছবিটিতে নিচের অংশগুলি চিহ্নিত করো :

নিউক্লিয়াস, প্রান্তবুরুশ, অ্যাক্সন, ডেনড্রন, মায়েলিন আবরণী ও রাঁয়াভিয়ারের পর্ব। $5+3=8$

13. রুইমাছের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো :
মুখছিদ্র, ফুলকা, পুচ্ছ পাখনা, পায়ু পাখনা, বক্ষ পাখনা, পার্শ্বরেখা। $5+3=8$

(দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

(চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন নেই)

12.(A) একটি আদর্শ নিউরনের গঠন সংক্ষেপে লেখো। নিউরনের অ্যাক্সন ও ডেনড্রনের কাজ কী কী? $6+2=8$

13.(A) রুইমাছের অভিযোজনে নিম্নলিখিত অংশগুলির ভূমিকা বর্ণনা করো।
দেহাকৃতি, ফুলকা, মায়োটোম পেশি ও পুচ্ছ পাখনা। $2+2+2+2=8$